

Galois-informierte HRV-Analyse

Implementierung und Negativ-Validierung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

8. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Galois-informierte HRV-Analyse — Implementierung und Negativ-Validierung	1
1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul	2
2 Negativ-Validierung I: BIDMC-01	2
3 Negativ-Validierung II: Fantasia	2
4 Struktureller Grund und Konsequenz	3
5 Atemfrequenz-Scan: Ergebnisse nach Artefakt-Korrektur (10. September 2026)	3
6 Validierung III: Polar H10 Selbsttest (10. September 2026)	4
7 Zusammenfassung	5

Statuszeichen

- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [L]** *Literaturbeleg* — externer Primärnachweis.

Abstract

Dok. 358 und 359 liefern die algebraische Begründung für einen Galois-informierten Ansatz in der HRV-Frequenzanalyse. Dieses Dokument implementiert den Ansatz als Python-Modul und validiert ihn an zwei öffentlichen EKG-Datensätzen. Das Ergebnis ist eine *Negativ-Validierung* mit klarem strukturellen Grund.

Ergebnisse:

- Modul [K]:** `galois_hrv_preprocess.py` — vollständige Pipeline: Galois-Projektion, Auflösungsfilter $100\xi \approx 1,33\%$, HRV-Bandgrenzen als Konstanten, Orbit-Typ-Klassifikation, Arnold-Zungenbreite.
- BIDMC-01 [L]:** ICU-Patient, 88 J., 8 min PPG-EKG, Pimentel et al. 2017. Ergebnis: 0/3 Verhältnisse 5-Limit, LF/VLF nicht auflösbar (zu kurz). Struktureller Grund: Aufnahme zu kurz für VLF, DFA $\alpha \approx 0,5$ (weißes Rauschen, fraktale Regulation verloren).
- Fantasia [L]:** 5 junge + 5 alte Gesunde, je ≈ 120 min Ruhe, spontane Atmung, Gold et al. 2002. Ergebnis: LF-Peak-CV 11–33 % $\gg 1,33\%$, 5-Limit LF/HF 4/10 (40 %), kein Gruppenunterschied jung/alt.
- Struktureller Grund [B]:** Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger Regelkreise und kein festes Galois-Verhältnis.
- Nächster Schritt [S]:** Kontrollierte Atmung 6/min (Resonanzfrequenz-Protokoll, Lehrer & Gevirtz 2014) mit Polar H10 Brustgurt.

1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul

`galois_hrv_preprocess.py` implementiert (Dok. 359 §5):

Galois-Raster 901 rationale Verhältnisse p/q mit Primfaktoren $\subseteq \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ bis Nenner 60.

Auflösungsfilter $\Delta f/f \geq 100\xi \approx 1,33\%$ (Farey- $Q_c \approx 11$, Dok. 343).

HRV-Bandgrenzen VLF: $[0, \frac{1}{25}]$ Hz, LF: $[\frac{1}{25}, \frac{3}{20}]$ Hz, HF: $[\frac{3}{20}, \frac{2}{5}]$ Hz — 5-Limit-Konstanten **[B]** (Dok. 359 Satz A).

Galois-Projektion $LF/HF \mapsto$ nächstes p/q im Raster.

Orbit-Typ Galois-Tiefe $k = \text{ord}_p(3)$ der Primfaktoren (Dok. 343, 358).

Stabilität Arnold-Zungenbreite $\approx 2/(p+q)$ (Dok. 328).

Pipeline `hrv_galois_pipeline(rr_ms)` — ein Funktionsaufruf.

2 Negativ-Validierung I: BIDMC-01

Datensatz: BIDMC PPG and Respiration Dataset v1.0.0, Record 01 **[L]** [?]. 88 J., m., MICU, 8 min, 125 Hz PPG+Respiration.

Ergebnis: 0/3 Frequenzverhältnisse erfüllen das 5-Limit-Kriterium (Welch und Lomb-Scargle). VLF nicht auflösbar (Aufnahmedauer 8 min < 15 min Minimum für VLF). DFA $\alpha_1 = 0,50$, $\alpha_2 = 0,45$ — weißes Rauschen; bei Gesunden $\approx 1,0$.

Warum:

1. Zu kurz für VLF (< 15 min).
2. ICU-Patient: fraktale Regulation weitgehend verloren.
3. HF-Peak = gemessene Atemfrequenz (0,328 Hz = RESP-Kanal 0,336 Hz).
4. Messunsicherheit Welch vs. Lomb-Scargle: $\pm 2\% >$ FFGFT-Grenze 1,33 %.

3 Negativ-Validierung II: Fantasia

Datensatz: PhysioNet Fantasia Database v1.0.0 **[L]** [?]. 5 jung (f1y01–05, 21–34 J.) + 5 alt (f2o01–05, 68–85 J.), je ≈ 120 min Ruhe, 250 Hz EKG, spontane Atmung. Annotationsdateien (.ecg), CC-BY 4.0.

Methodik: wfdb-Annotationen, Welch 10-min-Fenster, Zero-Padding $\times 4$, parabolische Peak-Interpolation, LF-Stabilität über 6×5 -min-Segmente.

Rec	n_{RR}	LF Hz	CV %	LF/HF	p/q	k	5-Lim	Arnold
f1y01	8707	0,109	11,5	0,438	7/16	6	N	0,087
f1y02	6919	0,085	33,0	0,867	13/15	4	N	0,071
f1y03	7641	0,100	13,7	4,219	4	1	J	0,400
f1y04	5232	0,078	30,9	1,060	35/33	6	N	0,029
f1y05	6943	0,068	16,5	2,993	3	1	J	0,500
f2o01	7045	0,067	25,6	1,494	3/2	1	J	0,400
f2o02	6327	0,052	14,4	0,864	45/52	4	N	0,021
f2o03	6478	0,055	22,0	0,841	21/25	6	N	0,043
f2o04	6849	0,065	32,2	0,719	28/39	6	N	0,030
f2o05	8334	0,049	11,4	1,873	15/8	4	J	0,087

Statistische Tests (Mann-Whitney U): Alle Gruppenunterschiede jung vs. alt n.s. ($p > 0,40$).

Befunde:

- LF-Peak-Stabilität: 0/10 Records stabil ($CV > 1,33\%$).
- 5-Limit LF/HF: 4/10 (40 %) — nicht signifikant über Zufallserwartung ($\approx 30\text{--}40\%$).
- Kein Gruppenunterschied jung/alt (auch bei $n = 5$ nicht ausreichend).

4 Struktureller Grund und Konsequenz

Befund. [B] Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel 0,15–0,40 Hz). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger physiologischer Regelkreise (Barorezeptor / Atmung) und konvergiert nicht gegen ein festes Galois-Verhältnis. Der Galois-Test ist bei spontaner Atmung strukturell nicht prüfbar.

Nächster Schritt [S]: Kontrollierte Atmung bei 6 Zügen/min (0,10 Hz = LF-Resonanzfrequenz). Dann fallen HF und LF zusammen; das System kann einrasten (Arnold-Zunge breit) oder nicht. Das ist der Lehrer-&-Gevirtz-Effekt [L] [?], physiologisch gut belegt.

Empfohlenes Setup:

- Polar H10 Brustgurt (1 ms RR-Auflösung, $\approx 90\text{ €}$).
- 5 min Eingewöhnung, 10 min bei 6/min Metronom.
- Export via Elite HRV oder Kubios HRV (CSV).
- Analyse mit `galois_hrv_preprocess.py`.

5 Atemfrequenz-Scan: Ergebnisse nach Artefakt-Korrektur (10. September 2026)

Protokoll: Polar H10 EKG-Brustgurt, 130 Hz, sitzend, je 5–6 min, Metronom-Klick = Wechsel (4 bpm $\rightarrow$ 2/min; 8 bpm $\rightarrow$ 4/min; 10 bpm $\rightarrow$ 5/min; 12 bpm $\rightarrow$ 6/min). R-Peak-Detektion mit Artefakt-Filterung (Median $\pm 30\%$).

Bedingung	Atem/min	LF Hz	RMSSD ms	Artefakte
Spontan (liegend)	12,6	0,073	33,6	0
4/min	4,0	0,105	33,6	0
2/min Aufn. 1	2,0	0,071	27,7	2
2/min Aufn. 2	2,0	0,075	30,5	0
5/min Aufn. 1	5,1	0,144	29,5	2
5/min Aufn. 2	5,0	0,132	39,9	0
6/min	6,0	0,040	36,1	0

Befund 1 — Kein RMSSD-Resonanzeffekt: Nach Artefakt-Bereinigung liegt RMSSD bei allen Bedingungen zwischen 27–40 ms — kein signifikanter Unterschied. Das frühere RMSSD-Maximum bei 5/min (67,2 ms) war ein R-Peak-Detektionsartefakt (2 missed beats durch Amplitudenmodulation des EKG bei langsamer Atmung, $|\Delta RR|_{\max} = 662$ ms).

Befund 2 — LF-Peak wandert mit Atemfrequenz: LF-Peak verschiebt sich mit der Atemfrequenz (0,040–0,144 Hz), zeigt aber keine stabile Resonanz im klassischen Sinne ($n = 1$). Bei 2/min liegt der LF-Peak nahe dem Spontanwert (0,073 Hz) — die Barorezeptor-Eigenfrequenz dominiert bei sehr langsamer Atmung.

Galois: LF/HF trifft das Raster bei 5/min (88/35, 0,02 %), 6/min (39/35, 0,06 %) und Spontan (56/45, 0,14 %) — alle $k = 6$. Kein LF=Atem-Zusammenfall bei keiner Bedingung.

Methodische Lehren: Artefakt-Filterung ist bei kontrollierter Atmung zwingend. Kurze Aufnahmen ($n = 1$) erlauben keine statistischen Schlüsse — alle Befunde sind explorativ.

6 Validierung III: Polar H10 Selbsttest (10. September 2026)

Gerät: Polar H10 EKG-Brustgurt, Firmware 4.2.0, JSONL-Export via Polar Sensor Recording (Android). Spontane Atmung, liegend, 21,9 min, 1517 RR-Intervalle.

Kennwert	Wert	Einordnung
HF	69,2 bpm	Normal Ruhe
RMSSD	36,3 ms	Gut für 75 J. (Fantasia alt: 20–35 ms)
SDNN	53,8 ms	Normal
Atemfrequenz	12,6/min	Spontan
LF-Peak	0,073 Hz	Unter Norm ($\approx 0,10$ Hz)
LF/HF	1,2427	→ Galois 56/45, Distanz 0,14 %
LF-CV	10,55 %	$\gg 1,33$ % (instabil)

Befund: Bestätigt die Fantasia-Negativ-Validierung. LF-CV 10,55 % liegt im Bereich der Fantasia-Probanden (11–33 %). LF/HF liegt im Galois-Raster (Distanz 0,14 %), aber mit Orbit-Tiefe $k = 6$ (Primzahl 7, GF(729), R115) und geringer Arnold-Stabilität (0,020).

Positiver Befund: RMSSD 36,3 ms ist für 75 J. sehr gut — deutlich über dem Mittel der Fantasia-Gruppe "alt" (20–35 ms). Datenqualität des Polar H10: einwandfrei.

Hinweis zur individuellen Resonanzfrequenz: LF-Peak bei 0,073 Hz (unter Norm 0,10 Hz) deutet darauf hin, dass die individuelle Resonanzfrequenz möglicherweise bei 4–5/min liegt, nicht bei 6/min. Das individuelle Protokoll (schrittweise Frequenzen 4–8/min testen) würde dies klären — Lehrer & Gevirtz (2014) beschreiben die Ermittlungsprozedur.

7 Zusammenfassung

Ergebnis	Aussage	Status
Modul	<code>galois_hrv_preprocess.py</code> funktioniert	[K]
BIDMC-01	Negativ: zu kurz, ICU, kein Galois-Signal	[L]
Fantasia	Negativ: spontane Atmung, LF-CV 11–33 %	[L]
H10 Selbsttest	Negativ: LF-CV 10,55 %, bestätigt Fantasia	[K]
Atem-Scan	Kein RMSSD-Resonanzeffekt nach Artefakt-Korrektur	[K]
Galois	LF/HF bei 5/min: 88/35 (0,02 %), $k = 6$	[K]
Grund	HF = Atmung; LF wandert; kein LF=Atem-Zusammenfall	[B]
Nächstes	Längere Aufnahmen (≥ 15 min), $n > 5$	[S]

Literatur

[Pim17] Pimentel et al. (2017). BIDMC PPG and Respiration Dataset. PhysioNet. <https://physionet.org/content/bidmc/1.0.0/>

[Gol02] Gold et al. (2002). Fantasia Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/fantasia/1.0.0/>

[Leh14] Lehrer & Gevirtz (2014). Heart rate variability biofeedback. *Front. Psychol.* 5:756.

[TF96] Task Force ESC/NASPE (1996). Heart rate variability. *Eur. Heart J.* 17, 354–381.

Skripte

2/python/Dok360_Skripte/:
`fantasia_galois_analyse.py`, `galois_hrv_preprocess.py`,
`01_rpeaks_bidmc01.py`, `02_welch_5limit.py`, `orbit_experiment_synthetic.py`,
`03_lombscargle_dfa.py`. Fantasia-Daten: f1y01–05, f2o01–05 (.ecg/.hea, CC-BY 4.0).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und Analyse-Skripte verwendet. Die inhaltlichen Aussagen und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.